



Aplicaciones Web / Sistemas web

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería de Computadores



Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Examen convocatoria ordinaria de mayo 2026 (Evaluación en Grupo)

DURACIÓN: 3 horas.

El examen consiste en modificar el módulo de gestión de productos de BistroFDI para introducir la gestión de información alimentaria y alérgenos.



Gluten



Crustáceos



Huevos



Pescado



Cacahuets



Soja



Lácteos



Frutos de cáscara



Apio



Mostaza



Granos de sésamo



Dióxido de azufre
y sulfitos



Moluscos



Altramuces

La modificación consiste en poder añadir 1 o varios alérgenos dentro de los 14 tipos de alérgenos posibles a cada producto de la carta. Estos alérgenos se mostrarán para cada producto de la carta durante el proceso de compra. Además, también se proporcionará una funcionalidad (respetuosa con la privacidad del usuario) para advertir de manera más efectiva de los productos que contengan un alérgeno que el cliente sabe que le afectan. Los tipos de alérgenos son: Gluten, Crustáceos, Huevos, Pescado, Cacahuets, Soja, Lácteos, Frutos de cáscara, Apio, Mostaza, Granos de sésamo, Dióxido de azufre y sulfitos, Moluscos y Altramuces.

Entrega del examen y criterios de calificación:

- Se valorará muy positivamente el uso de orientación a objetos, utilizando clases como las utilizadas en la estructura de proyecto propuesta en la asignatura.
- Se considerará un error muy grave si no se usa el método HTTP adecuado a la petición a gestionar.
- Se penalizará la solución: 1) no es Orientada a Objetos; 2) no existe una separación clara entre scripts de vista y scripts de lógica; 3) el acceso a la base de datos no está desacoplada de la lógica y (recomendablemente) encapsulada en clases de entidad; 4) no se validan los parámetros (tanto vistas como formularios) de manera adecuada.
- Durante el examen podrás usar los materiales proporcionados por el profesor.
- Está explícitamente prohibido el uso de cualquier tipo de herramienta de comunicación o dispositivo electrónico (e.g., smartphone, smartwatch, etc.), IA generativa, que permita acceder a algún recurso diferente de los proporcionados por el profesor o ayuden a resolver el examen. Se tomarán medidas disciplinarias en caso de detectar cualquier acción fraudulenta.

INSTRUCCIONES DE ENTREGA DEL EXAMEN
1. Crea un fichero ejercicios.txt en la raíz del proyecto donde indicas qué ejercicios has completado, e.g., ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. 2. Genera un único fichero ZIP cuyo nombre sea ApellidosNombre.zip 3. Entrégalo por el sistema de entrega de exámenes en laboratorio (FTP). 4. No cierres la sesión de tu equipo hasta verificar la entrega en el equipo del profesor.

Ejercicio 1: Gestión de alérgenos en productos (5 puntos)

Modifica el módulo de gestión de productos para:

- Almacenar en la base de datos los potenciales alérgenos de cada producto de la carta. Un producto de la carta puede contener de 0 a N ($N \leq 14$) alérgenos.
- Al editar un producto existente, será posible:
 - añadir 1 o varios alérgenos (de entre la lista posible).
 - Borrar todos los alérgenos asociados a un producto.
- Mostrar los alérgenos mediante iconos (te proporcionamos los iconos con el enunciado) al visualizar la carta y durante el proceso de compra.

Ejercicio 2: Mejora de la información asociada a los alérgenos (2 puntos)

Modifica la presentación de información sobre alérgenos durante el proceso de compra:

- Añade al final de la página del menú / lista de productos que se presenta durante el proceso de compra una lista completa de todos los alérgenos junto a su nombre.
- En la ficha de cada producto, se deben mostrar, en una rejilla de hasta 3 columnas, los iconos de tamaño pequeño de los alérgenos asociados. Si un producto tiene más de 3 alérgenos, se deben mostrar en filas adicionales.
- Al hacer clic en un icono de alérgeno, debe llevar al usuario al final de la página al alérgeno específico dentro de la lista de alérgenos (iconos de tamaño grande) donde podrá ver el nombre.

Ejercicio 3: Advertencia de alérgenos en productos (3 puntos)

El objetivo es que la aplicación informe al cliente (maximizando su privacidad) de aquellos productos que puedan contener alérgenos que el cliente sepa que le afectan. Para ello, cuando el cliente realice un pedido:

- Podrá ir a la lista de alérgenos del menú (que has implementado en el ejercicio 2) y seleccionar aquellos que sepa que le afectan. La selección la hará haciendo clic sobre cada uno de los alérgenos.
- La aplicación añadirá el carácter UTF-8  en el nombre o descripción en todos aquellos productos que incluyan alguno de los alérgenos seleccionados por el cliente y deshabilitar el icono o botón para añadir el producto al carrito.
- Si durante el proceso de compra se cambia de página o se recarga, los alérgenos previamente seleccionados no se pierden y se debe aplicar la advertencia.

Pista: Tenemos disponible la API Localstorage del navegador que se trata de una tabla asociativa persistente (mientras el usuario no elimine todos los datos del sitio) para cada dominio. Tanto las claves como los valores que pueden guardar son cadenas de caracteres (recuerda que JSON son cadenas).

```
// Establece una entrada en LocalStorage
localStorage.setItem("myCat", "Tom");
// Obtiene una entrada de la tabla
const cat = localStorage.getItem("myCat");
// Elimina una entrada de la tabla
localStorage.removeItem("myCat");
// Elimina todas las entradas del LocalStorage
localStorage.clear();
```

Criterio de evaluación: La implementación correcta de este apartado obtendrá la máxima nota si se implementa exclusivamente con JS del lado del cliente. En el caso de que el estudiante tenga que apoyarse con lógica del lado del servidor, la información no debe almacenarse de manera persistente, sino que se perderá al cerrar el navegador. El uso de cualquier funcionalidad del backend reducirá la nota máxima de este apartado a 2 puntos.